

二部数の平均離心率による下界: Written on the Wall II 予想 19 の解決と 1340 万グラフの証人つき検証

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 28 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した予想集 Written on the Wall II (WOWII) には、二部数 $b(G)$ (誘導部分グラフが二部になるものの最大位数) の下界を与える予想が 13–30 の 18 本ある。本稿の主定理は、そのうち 2026 年 7 月 27 日時点で唯一未解決として残っている **Conjecture 19** [1]

$$b(G) \geq \left\lfloor \frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v) + \ell_{\max} \right\rfloor$$

がすべての連結グラフで成り立つことである ($\ell(v)$ は局所独立数、 $\ell_{\max} = \max_v \ell(v)$)。鍵は初等的な補題 $b(G) \geq \text{ecc}(v) + \ell(v)$ (任意の頂点 v) で、証明は v からの幅優先の層と測地線を組み合わせるだけであり、**そのまま証人を構成する**。平均離心率が直径 D に一致するのは G が自己中心的 ($\text{rad} = D$) なときに限るから、自己中心的な場合はこの補題だけで予想 19 が従い、そうでない場合は床関数により $\lfloor \text{avg ecc} \rfloor \leq D - 1$ となって既知の定理 $b(G) \geq D + \ell_{\max} - 1$ [2] に帰着する。出題者自身が 2005 年に記した注記は $\text{avg ecc} \leq D - 1$ の場合しか帰着させておらず、残っていた隙間がちょうどこの自己中心的な場合であった。さらに、原文の床関数を天井関数に読み替えた主張は偽であり、星 $K_{1,m}$ ($m \geq 2$) が無限個の反例を与えることを示す。以上に加えて、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 20$)、GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個に対して**引用にも依存しない**網羅検証を行った。 $b(G)$ の計算は NP 困難だが、二部部分グラフを誘導する頂点集合 1 つを証人にすれば下界は線形時間で確認できる。反例は存在せず、下界がちょうど一致するのは 1,116,034 個 (8.3%)、補題だけでは閉じず引用が要るのは 646,142 個 (4.82%) であった。

キーワード: graph theory、bipartite number、induced bipartite subgraph、eccentricity、local independence、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)| \geq 2$ の連結な単純グラフとする。頂点部分集合 $W \subseteq V(G)$ が**二部部分グラフを誘導する**とは、誘導部分グラフ $G[W]$ が奇閉路をもたないことをいい、そのような W の最大濃度を $b(G)$ と書いて**二部数**と呼ぶ [1]。 $b(G)$ の計算は最大誘導二部部分グラフ問題であり NP 困難である [3]。したがって $b(G)$ の下界を多項式時間で計算できる量だけで与える主張は自明ではない。

記号は WOWII の定義ページ [1] に従う。 $\text{ecc}(v)$ を離心率、 $D = \text{diam}(G)$, $r = \text{rad}(G)$ を直径・半径とし、さらに $\ell(v)$ で v の近傍が誘導する部分グラフ $G[N(v)]$ の独立数 (**局所独立数**) を表し、

$\ell_{\max} = \max_v \ell(v)$ と書く。平均離心率を $\overline{\text{ecc}}(G) = \frac{1}{n} \sum_v \text{ecc}(v)$ と書く。

予想 1.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 19 [1]). $\lfloor \overline{\text{ecc}}(G) + \ell_{\max} \rfloor \leq b(G)$.

$\ell_{\max}$ は整数なので、右辺は $\lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor + \ell_{\max}$ に等しい。WOWII で $b(G)$ の下界を与える予想は 13–30 の 18 本あるが、2026 年 7 月 27 日に取得した出題者の公開ページ [1] では 13, 14, 16, 17, 18, 27, 29 が状態 T (証明済み)、20 が T* ($f(G)$ 側の結果からの帰結)、15 が R、21–26, 28, 30 が F (反例あり) であり、**状態 0 (未解決) は 19 だけ**である。同ページの 19 への注記 (2005 年 6 月 22 日) は「 $\overline{\text{ecc}} \leq D - 1$ ならば予想 13 から従う」とだけ述べる。

本稿が使う既知の定理は次の 1 本だけである。

定理 1.2 (DeLaViña–Waller [2]; WOWII Conjecture 13、証明済み). 連結グラフ G ($n \geq 2$) に対し $b(G) \geq D + \ell_{\max} - 1$.

注意 1.3 (引用の扱い). 定理 1.2 の原論文 [2] は著者サイトで公開されている PDF が画像スキャンであり、本稿の作成過程で証明を読んではいない。そこで本稿では、(i) 一般の証明では定理 1.2 を引用としてのみ使い、どの場合にそれが必要かを明示し (定理 2.5 の場合分けと第 5 節の残余件数)、(ii) 網羅検証では定理 1.2 の不等式そのものを走査した全グラフで証人つきに確認する。第 2 節の定理 2.1 と 2.4 は引用に依存しない。

2 予想 19 の証明

鍵になるのは次の補題である。証明は構成的で、得られる頂点集合がそのまま第 4 節の証人になる。

定理 2.1. 連結グラフ G の任意の頂点 v について

$$b(G) \geq \text{ecc}(v) + \ell(v).$$

証明 $e = \text{ecc}(v)$ とし、 v から距離 e にある頂点 u と、 v から u への測地線 $v = p_0, p_1, \dots, p_e = u$ を取る。 $\text{dist}(v, p_i) = i$ である。また S を $G[N(v)]$ の最大独立集合とし $|S| = \ell(v)$ とする。ここで

$$A = \{v\} \cup \{p_i : i \text{ は偶数}, i \geq 2\}, \quad B = S \cup \{p_i : i \text{ は奇数}, i \geq 3\}$$

と置く。 $i \geq 2$ なら $\text{dist}(v, p_i) \geq 2$ だから $p_i \notin \{v\} \cup N(v) \supseteq \{v\} \cup S$ であり、 A と B は交わらず

$$|A| + |B| = 1 + (\#\{i \geq 2\}) + \ell(v) = 1 + (e - 1) + \ell(v) = e + \ell(v)$$

となる (p_1 だけを除いた $e - 1$ 個が A と B に振り分けられる)。

A が独立集合であること: v と p_i ($i \geq 2$) は距離 $i \geq 2$ なので隣接しない。 p_i, p_j ($i \neq j$ 、ともに偶数) は $|i - j| \geq 2$ であり、測地線上では $\text{dist}(p_i, p_j) = |i - j| \geq 2$ だから隣接しない。

B が独立集合であること: S は独立集合である。 p_i, p_j (ともに奇数、 $i \neq j$) は上と同様に隣接しない。 $s \in S$ と p_i ($i \geq 3$) については、 $\text{dist}(v, s) = 1$ と三角不等式から $\text{dist}(s, p_i) \geq \text{dist}(v, p_i) - 1 = i - 1 \geq 2$ なので隣接しない。

したがって $G[A \cup B]$ は (A, B) を部集合とする二部グラフであり、 $b(G) \geq |A| + |B| = e + \ell(v)$ を得る。□

注意 2.2 (層による一般化). 定理 2.1 の証明が使っているのは、頂点 v からの距離の偶奇による分割 $V(G) = E_v \sqcup O_v$ (E_v : 距離が偶数の頂点、 O_v : 奇数の頂点) だけである。同じ議論から

$$b(G) \geq \max_{v \in V(G)} (\alpha(G[E_v]) + \alpha(G[O_v]))$$

が従う (α は独立数)。実際、 $A \subseteq E_v$ と $B \subseteq O_v$ がそれぞれ独立集合なら $G[A \cup B]$ は二部である。定理 2.1 は A, B として測地線と局所独立集合から作れる具体的な独立集合を取った場合に当たる。この一般形は α の計算を要するので下界としては使いにくい、定理 2.1 がどこまで緩いかの目安にはなる。

補題 2.3. $\overline{\text{ecc}}(G) \leq D$ であり、等号成立は $r = D$ (G が自己中心的) と同値である。とくに $r < D$ ならば $\lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor \leq D - 1$ である。

証明 すべての v で $\text{ecc}(v) \leq D$ だから平均も D 以下で、等号はすべての v で $\text{ecc}(v) = D$ 、すなわち $r = D$ と同値である。 $r < D$ なら $\overline{\text{ecc}}(G) < D$ であり、 D は整数なので床は $D - 1$ 以下になる。□

定理 2.4. G が自己中心的 ($r = D$) ならば予想 1.1 が成り立つ。この場合の証明は定理 2.1 だけによる。

証明 補題 2.3 より $\overline{\text{ecc}}(G) = D$ なので、予想 1.1 の右辺は $D + \ell_{\max}$ である。 $\ell(v^*) = \ell_{\max}$ となる頂点 v^* を取ると、自己中心的だから $\text{ecc}(v^*) = D$ であり、定理 2.1 より $b(G) \geq D + \ell_{\max}$ を得る。□

定理 2.5. 予想 1.1 はすべての連結グラフ ($n \geq 2$) で成り立つ。

証明 $r = D$ なら定理 2.4 である。 $r < D$ なら補題 2.3 より $\lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor \leq D - 1$ だから、定理 1.2 より

$$b(G) \geq D + \ell_{\max} - 1 \geq \lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor + \ell_{\max}$$

となる。□

注意 2.6 (隙間がどこにあったか). 出題者の注記 [1] は「 $\overline{\text{ecc}} \leq D - 1$ ならば予想 1.3 から従う」と述べる。この条件は必要以上に強い。右辺には床が掛かっているので、 $\overline{\text{ecc}} < D$ でありさえすれば $\lfloor \overline{\text{ecc}} \rfloor \leq D - 1$ となり同じ帰着が働く (補題 2.3)。残るのは $\overline{\text{ecc}} = D$ 、すなわち自己中心的なグラフだけで、そこは定理 2.4 が引用なしで閉じる。つまり注記の書き方が $D - 1 < \overline{\text{ecc}} \leq D$ という隙間を残しており、その隙間を埋めるのが定理 2.1 である。

注意 2.7 (定理 2.1 だけで閉じる範囲). $e_\ell = \max\{\text{ecc}(v) : \ell(v) = \ell_{\max}\}$ と置くと、定理 2.1 は $b(G) \geq e_\ell + \ell_{\max}$ を与えるので、 $e_\ell \geq \lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor$ なら予想 1.1 は引用なしで従う。定理 1.2 が本当に要るのは $e_\ell < \lfloor \overline{\text{ecc}}(G) \rfloor$ の場合だけであり、走査した 13,402,242 個のうち該当するのは 646,142 個 (4.82%) であった (表 1 の「残余」列)。

3 原文の床関数は天井関数にできない

WOWII の予想文は $\text{FLOOR}(\text{average of } \text{ecc}(v) + \text{maximum of } \ell(v))$ であり、床関数が明示されている。これを天井関数に強めた主張は偽である。

命題 3.1. $m \geq 2$ のとき星 $K_{1,m}$ は

$$\lceil \overline{\text{ecc}}(G) + \ell_{\max} \rceil = m + 2 > m + 1 = b(G)$$

を満たす。すなわち予想 1.1 の床関数を天井関数に置き換えた主張には位数 $m + 1$ の反例が無数個ある。一方この族は予想 1.1 自身の等号を達成する。

証明 $K_{1,m}$ は $n = m + 1$ 頂点の木なので二部であり $b = n = m + 1$ 。中心の離心数は 1、 m 枚の葉の離心数は 2 だから $\overline{\text{ecc}} = (2m + 1)/(m + 1) = 2 - 1/(m + 1)$ であり、 $m \geq 1$ では床は 1 である。中心の近傍は m 枚の葉からなる独立集合なので $\ell_{\max} = m$ 。よって予想 1.1 の右辺は $1 + m = b$ で等号、天井版の左辺は $\lceil 2 - 1/(m + 1) + m \rceil = m + 2 > b$ となる ($m \geq 2$ のとき $1/(m + 1) < 1$ かつ $m + 2 - 1/(m + 1)$ は整数でない)。□

最小の反例は $m = 2$ 、すなわち 3 頂点の道 P_3 である ($\overline{\text{ecc}} = 5/3$, $\ell_{\max} = 2$, $\lceil 5/3 + 2 \rceil = 4 > 3 = b$)。走査した範囲では、tight かつ平均離心率が整数でないグラフ、すなわち天井版の反例が 331,342 個 (2.5%) あった (表 1 の「天井偽」列)。走査した範囲でも、命題 3.1 と同じ形の反例が位数 10 に現れる: $I^{?????~w}$ ($n = 10$, $\sum_v \text{ecc}(v) = 19$, $\ell_{\max} = 9$, $b = 10$)、 $I^{????A?~o}$ ($n = 10$, $\sum_v \text{ecc}(v) = 28$, $\ell_{\max} = 8$, $b = 10$)。

4 証人つき検証という設計

定理 2.5 は一般の証明だが、その一部は定理 1.2 の引用に依存する (注意 1.3)。そこで有限範囲では、引用にも本稿の証明にも依存しない形で予想 1.1 を確かめる。

補題 4.1. $W \subseteq V(G)$ が二部部分グラフを誘導し $|W| \geq \lceil \overline{\text{ecc}}(G) \rceil + \ell_{\max}$ を満たすならば、 G は予想 1.1 の反例ではない。

証明 定義より $b(G) \geq |W|$ であり、予想 1.1 の右辺は W に依らない。□

$G[W]$ が二部であることの確認は幅優先の 2 彩色で線形時間、 ecc の計算も多項式時間である ($\ell(v)$ は $G[N(v)]$ の独立数なので一般には NP 困難だが、走査範囲では支配的な費用にならない)。NP 困難な $b(G)$ そのものを検証器が解き直す必要はない。証明書は各グラフに対する W を与える。証人は族ごとに 1 グラフ 4 バイト (little-endian の 32 ビット整数 1 個 = W のビットマスク) で列挙順に並べ、gzip 圧縮したバイナリに書き出す。そのファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。

4.1 証人の作り方: 定理 2.1 の構成・貪欲・厳密解

探索器はまず**定理 2.1 の証明をそのまま実行する**。各頂点 v について $G[N(v)]$ の最大独立集合と v からの測地線を求め、 $A \cup B$ を作って $\text{ecc}(v) + \ell(v)$ が最大の v のものを採用する。これで $|W| = \max_v (\text{ecc}(v) + \ell(v))$ の証人が手に入る。

必要な大きさを $\text{need} = \max\{\lceil \overline{\text{ecc}} \rceil + \ell_{\max} + 1, \max_v (\text{ecc}(v) + \ell(v)), D + \ell_{\max} - 1\}$ と定める。第 1 項は予想 1.1 を**狭義**で閉じる大きさ、第 2 項と第 3 項は定理 2.1 と定理 1.2 の不等式を同じ証人で確認するための大きさである。定理 2.1 の構成が need に届かない場合は貪欲 (頂点を順に見て、どちらかの側に辺を作らず入れられるなら入れる) で伸ばし、それでも届かない場合にだ

け $b(G)$ を厳密に求める。ただし G が木のときは全数探索が要らない。連結かつ $|E(G)| = n - 1$ なら G 自身が木で二部だから $b(G) = n$ であり、 $V(G)$ が証人になる。実際、走査した 13,402,242 個のうち貪欲に進んだのが 11,415,385 個、木の近道が効いたのが 123 個、厳密解に進んだのは 1,169,393 個 (8.73%) である。

4.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph` と本問題の検証側コード) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリのみで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてある。

1. グラフの表現が違う。探索器はビットマスク、検証器は隣接頂点の集合である。
2. 距離は Floyd–Warshall の全点对距離 (探索器はビットマスクの幅優先探索)。
3. 二部性の判定は辞書による 2 彩色 (探索器は距離の偶奇で振り分けたあと各側が独立集合かを確認する)。
4. 厳密な $b(G)$ は奇閉路トランスバーサルの分枝限定である。奇閉路を 1 本見つけ、その頂点を 1 つずつ落として再帰する。探索器は「 k 頂点を捨てる組合せを k の小さい順に全部試す」反復深化であり、両者は別のアルゴリズムである。
5. 平均離心率の扱いも変えてある。探索器は整数の切り捨て $\lfloor (\sum_v ecc(v))/n \rfloor$ 、検証器は有理数 (Fraction) のまま比較する。

元リストの個数を照合するための公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も、探索器の表ではなく検証器が独自にもつ定数と突き合わせる。定理 2.1, 2.4, 注意 2.7 の被覆条件、および引用した定理 1.2 についても、探索器と検証器の双方が走査した全グラフで照合する (破れが 1 件でもあれば検証は失敗する)。

4.3 等号の分類をどう閉じるか

補題 4.1 が閉じるのは不等式だけである。等号の主張は $b(G)$ の上からの評価を含むので証人からは従わない。検証器は証人が狭義の不等式を満たさないグラフについて $b(G)$ を独立に計算し直し、狭義・等号・反例の 3 分類を作って、その件数が証明書の記録と一致することを確認する。等号のグラフを 1 個でも隠せば、そのグラフで狭義の不等式が破れるため件数が合わずに検出される。加えて、族ごとの等号グラフの graph6 一覧が証明書にあるときは、どのグラフが等号かまで一致することを確認、本文に数値ごと載る例 (第 3 節と第 5 節) についてはその数値も再現することを確認する。tight なグラフが 2,000 個を超えた族 (3 族) では graph6 の一覧を省いた。そこでも分類は件数の照合で閉じる。

5 網羅検証

定理 5.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個)、位数 $11 \leq n \leq 20$ の木全体 (1,345,823 個。位数 10 以下の木は前者に含まれる)、および $(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (66,656 個) のいずれにおいても、予想 1.1 は成立する。この検証は定理 1.2 の引用にも定理 2.5

の証明にも依存しない。

証明 表 1 の各族について、二部部分グラフを誘導する頂点集合 W を計算して記録した。補題 4.1 より、各グラフで $G[W]$ が二部であり $|W|$ が予想 1.1 の右辺以上であることを確認すれば主張が従う。この確認は証明書 `p0012_wowii19_bipartite_avg_ecc.json` と証人ファイルに対して検証器が実行し、全 13,402,242 個で成立した。元リストの完全性は、走査行数が OEIS A001349 (連結グラフ)、A000055 (木)、A002851 および A006820–A006822 (連結正則グラフ) の公表値と一致することで担保される。□

走査した 13,402,242 個のいずれも予想 1.1 の反例ではなかった。

表 1 走査した族と分類。「等号」は $\lfloor \text{ecc} \rfloor + \ell_{\max}$ が $b(G)$ にちょうど一致した個数、「天井偽」はそのうち平均離心率が整数でない個数 (命題 3.1 と同じ形の反例)、「残余」は $e_\ell < \lfloor \text{ecc} \rfloor$ となり定理 2.1 だけでは閉じない個数 (注意 2.7)、「厳密」は証人が狭義に閉じず $b(G)$ を厳密に解いた回数 (木の近道が効いた分は含まない)。

族	n	個数	等号	天井偽	残余	厳密
連結グラフ	2	1	1	0	0	0
連結グラフ	3	2	2	1	0	1
連結グラフ	4	6	6	4	0	4
連結グラフ	5	21	18	13	0	15
連結グラフ	6	112	82	54	2	77
連結グラフ	7	853	490	286	27	484
連結グラフ	8	11,117	4,240	2,028	325	4,257
連結グラフ	9	261,080	53,261	20,223	4,787	54,160
連結グラフ	10	11,716,571	1,057,834	308,660	120,751	1,110,330
木	11	235	7	6	79	0
木	12	551	8	6	186	0
木	13	1,301	8	7	441	0
木	14	3,159	8	7	1,089	0
木	15	7,741	8	7	2,742	0
木	16	19,320	9	7	6,997	0
木	17	48,629	9	8	18,019	0
木	18	123,867	9	8	46,840	0
木	19	317,955	9	8	122,409	0
木	20	823,065	10	8	321,311	0
3-正則	12	85	0	0	3	0
3-正則	14	509	0	0	9	0
3-正則	16	4,060	0	0	22	0
3-正則	18	41,301	0	0	48	0
4-正則	11	265	1	1	1	1
4-正則	12	1,544	0	0	7	0
4-正則	13	10,778	0	0	47	0
5-正則	12	7,848	0	0	0	11
6-正則	11	266	14	0	0	53
合計		13,402,242	1,116,034	331,342	646,142	1,169,393

等号は 1,116,034 個 (8.3%) で起こる。命題 3.1 の星はその無限族だが、等号は星に限らない。下界が $b(G)$ にちょうど一致するグラフの例を graph6 表記で挙げる (位数 10): `I??????~w`

$(n = 10, \sum_v \text{ecc}(v) = 19, \ell_{\max} = 9, b = 10)$ 、 $I^{????}A^{?~o} (n = 10, \sum_v \text{ecc}(v) = 28, \ell_{\max} = 8, b = 10)$ 、 $I^{????}A^{?~w} (n = 10, \sum_v \text{ecc}(v) = 19, \ell_{\max} = 8, b = 9)$ 。

6 限界

定理 2.5 は予想 1.1 の完全な証明であるが、 $r < D$ の場合は定理 1.2 [2] を引用しており、注意 1.3 のとおり本稿はその証明を読んでいない。引用に依存しない部分は、自己中心的なグラフ (定理 2.4)、注意 2.7 の被覆条件を満たすグラフ、および網羅検証の範囲 (定理 5.1) である。走査した 13,402,242 個のうち引用が本当に要るのは 646,142 個 (4.82%) にとどまる。

定理 2.1 の下界 $\max_v(\text{ecc}(v) + \ell(v))$ は、 $\ell_{\max}$ を実現する頂点を中心寄りのときに弱くなる。注意 2.2 の一般形 $b(G) \geq \max_v(\alpha(G[E_v]) + \alpha(G[O_v]))$ はその弱さを埋めるが、 α の計算が NP 困難なので予想の右辺のような「計算しやすい量」にはならない。 $e_\ell < \lfloor \text{ecc} \rfloor$ の場合に定理 1.2 を経由せず初等的に閉じられるかは、本稿では未解決である。

網羅検証が扱うのは有限個の族であり、一般の証明の代わりにはならない。連結グラフの完全リストは McKay [4] が $n \leq 10$ まで、木は $n \leq 22$ まで公開しており、本稿は前者の全体と後者の $n \leq 20$ を走査した。正則グラフは GENREG [5] が公開している範囲から、連結グラフの族に含まれない $n \geq 11$ のものを選んだ。Graffiti.pc 自身がその開発時に小さいグラフのデータベース上で予想を試している可能性が高く、「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的である。本稿の寄与は (i) 予想 1.1 を証明したこと、(ii) その鍵となる初等的な下界 $b(G) \geq \text{ecc}(v) + \ell(v)$ を与えたこと、(iii) 出題者の注記が残っていた隙間が**自己中心的なグラフ**であることを特定したこと (注意 2.6)、(iv) 床関数を天井関数に読み替えられないことを無限族で示したこと (命題 3.1)、(v) 第三者が独立に再実行できる証明書付きの網羅検証を与えたことの 5 点にある。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0012_wowii19_bipartite_avg_ecc
```

証明書ダイジェスト	7f819467775dcefe
生成日時 (UTC)	2026-07-27T19:44:03+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	48efea8
乱数種	0
探索時間	2470.4 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown (2026-07-27 取得). <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] E. DeLaViña, B. Waller, On some conjectures of Graffiti.pc on the maximum order of induced subgraphs, *Congressus Numerantium* 166 (2004) 11–32.
- [3] M. R. Garey, D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W. H. Freeman (1979). 問題 GT21 (maximum induced bipartite subgraph).
- [4] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, *J. Symbolic Comput.* 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [5] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, *J. Graph Theory* 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>